

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Штатный преподаватель

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента программной
инженерии

_____ Д.И.Бураков
«__» _____ 2025 г.

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2025 г.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДАННЫХ О ПОГОДЕ

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.10.01-01 12 01-1-ЛУ

Исполнитель
студент группы БПИ232
/ Бобков А.А. /
«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.10.01-01 01-1

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДАННЫХ О ПОГОДЕ

Пояснительная записка
RU.17701729.10.01-01 01-1
Листов 13

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1.	Наименование программы.	4
1.2.	Основание для разработки проекта.	4
2.	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1	Функциональное назначение	5
2.2	Эксплуатационное назначение	5
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1	Постановка задачи на разработку программы	6
3.2	Описание механизма получения данных о погоде	6
3.3	Описание механизма получения исторических данных	6
3.4	Описание механизма смены фона	7
3.5	Описание механизма сброса фона	7
3.6	Описание механизма смены региона	7
3.7	Описание механизма получения рекомендаций	7
3.8	Описание обработки запросов от пользователя	8
3.9	Описание и обоснование выбора состава технических средств	8
3.10	Описание и обоснование выбора состава технических средств	8
4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	9
5.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	11
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	12

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы.

Наименование программы - «Веб-приложение для просмотра данных о погоде».

Наименование программы на английском языке - «A Web Application For Viewing Weather Data».

Краткое наименование программы - «WeatherApp»

1.2. Основание для разработки проекта.

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1 Функциональное назначение

«Веб-приложение для просмотра данных о погоде» - программа, реализованная на основе веб-приложения, в которой пользователь может получить информацию о погодных условиях (температура, дождь, ветер и т.д.) в выбранном регионе. Также в приложении присутствует краткосрочный и долгосрочный прогноз, историческая справка и рекомендации активностей в зависимости от текущих погодных условий.

2.2 Эксплуатационное назначение

«Веб-приложение для просмотра данных о погоде» поможет пользователям как узнавать погоду, так и заранее планировать свои активности, основываясь на рекомендациях, предоставленных в приложении.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Постановка задачи на разработку программы

Цель разработки создать веб-приложение, предоставляющее пользователям актуальную и прогнозную информацию о погоде в выбранном регионе, а также персонализированные рекомендации активностей на основе текущих погодных условий.

3.2 Описание механизма получения данных о погоде

Для получения актуальной и детализированной информации о погодных условиях используются API-запросы к сервису [OpenWeatherMap](#) [1], который предоставляет программный интерфейс для доступа к метеорологическим данным в режиме реального времени, включая температуру, влажность, скорость ветра, атмосферное давление и прогноз на несколько дней. Для этого используются стандартные HTTP-запросы с использованием уникального API-ключа для аутентификации и получения ответов в формате [JSON](#) [2].

3.3 Описание механизма получения исторических данных

Для получения актуальной и детализированной информации о исторических данных используются API-запросы к сервису [Open-meteo](#) [3], который предоставляет программный интерфейс для доступа к истории метеорологических данных. Для этого используются стандартные HTTP-запросы с использованием уникального API-ключа для аутентификации и получения ответов в формате JSON. Для отображения погоды используется динамическая библиотека `chart.js`.

3.4 Описание механизма смены фона

При нажатии на кнопку «Фон» пользователю предоставляется выбор изображения, которое в последствии установится на задний план веб-приложения и сохранится в локальное хранилище браузера. После установки фона рассчитывается контрастность изображения и в зависимости от неё устанавливается светлая либо тёмная тема.

3.5 Описание механизма сброса фона

При нажатии на кнопку «Сброс» фон веб-приложения становится прозрачным и предыдущее изображение, если оно было удаляется из локального хранилища браузера. Тема сбрасывается на стандартную.

3.6 Описание механизма смены региона

Смена региона происходит при введении пользователем названия региона в `input regionText` и нажатии клавиши «Enter». При смене региона иницируются процессы загрузки погоды и получения рекомендаций.

3.7 Описание механизма получения рекомендаций

Процесс получения рекомендаций иницируется инициализацией веб-приложения (начальный регион всегда Москва) или сменой региона. После получения данных о погоде происходит вызов функции получения рекомендаций, в которую передаются вышеупомянутые данные. Функция делает API запрос на сервер <https://aabobkov.fvds.ru/proxy/gpt> написанный на node.js. При запросе на него, сервер проверяет актуален ли ключ для аутентификации [GigaChat](#) [4], и если нет, то происходит запрос нового ключа. Затем при успешном получении ключа аутентификации отправляется запрос непосредственно на получение ответа от языковой модели GigaChat. На сервере прописан промпт в котором учитываются погодные условия в данный момент и через некоторое время, температура, дата, местоположение, скорость ветра, влажность и время. После получения ответа от модели сервер возвращает его в веб-приложение.

3.8 Описание обработки запросов от пользователя

Пользователь отправляет запросы веб-приложению с помощью нажатия на кнопки и ввод

через input regionText.

3.9 Описание и обоснование выбора состава технических средств

Для пользователя:

- Мышь
- Клавиатура
- Монитор
- Скорость интернет-соединения 10 Мбит в секунду или больше.

Для сервера:

- 2 виртуальных ядра процессора Intel Pentium G4400 LGA1151 или выше.
- 4 ГБ оперативной памяти или больше.
- 16 ГБ HDD хранилища или больше.
- Скорость интернет-соединения 50 Мбит в секунду или больше.

3.10 Описание и обоснование выбора состава технических средств

Для выполнения данного проекта использовался язык [JavaScript](#) [5]. Для создания сервера использовался фреймворк [Node.js](#) [6].

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Экономическая выгода может быть получена за счёт подключения монетизации. На момент разработки бота аналогов с встроенными рекомендациями на основе ИИ найдено не было.

Данное приложение демонстрирует ряд преимуществ:

1. Интуитивный интерфейс.
2. Уникальная функция рекомендаций на основе ИИ.
3. Возможность персонализации.
4. Адаптивность.
5. Возможность будущей монетизации.
6. Отсутствие зависимости от сторонних поставщиков.

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик с аналогами разрабатываемого приложения:

Таблица 1. Сравнения с аналогами.

	Яндекс Погода	Google Погода	Gismeteo	AccuWeather	WeatherApp
Персонализация	-	-	-	-	+
Рекомендации	-	-	-	+	+
Погода 24 часа	+	+	+	+	+
Погода на 5 дней	+	+	+	+	+
Историческая справка	-	-	-	-	+
Анимированный дизайн	+	-	-	-	+

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] «Current weather and forecast - OpenWeatherMap» // Режим доступа: [Электронный ресурс] <https://openweathermap.org/> свободный.
- [2] «JSON» // Режим доступа: [Электронный ресурс] <https://www.json.org/json-en.html> свободный.
- [3] «Free Open-Source Weather API | Open-Meteo.com» // Режим доступа: [Электронный ресурс] <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api> свободный.
- [4] «GigaChat API — искусственный интеллект для бизнеса» // Режим доступа: [Электронный ресурс] <https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat-api> свободный.
- [5] «JavaScript - MDN Web Docs - Mozilla» // Режим доступа: [Электронный ресурс] <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> свободный.
- [6] «Node.js Documentation» // Режим доступа: [Электронный ресурс] <https://nodejs.org/docs/latest/api/> свободный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

Веб-приложение для просмотра данных о погоде «WeatherApp» состоит из двух частей – прокси-сервера для запросов языковой модели и сайта со скриптами в файле JavaScript. Разметка сайта располагается по пути MeowCode/meow.html, стиль сайта располагается по пути MeowCode/meow.css, скрипты сайта располагаются по пути MeowCode/meowapp.js в репозитории Github по ссылке: <https://github.com/Kaze-nomi/MeowWeatherApp>. Прокси-сервер называется meowserver.js и находится той же директории в файле meowserver.js в репозитории Github по той же ссылке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2. Скрипты сайта.

Функция	Параметры	Назначение функции
WeatherApp	-	Главная функция веб-приложения, в которой объявлены все остальные функции, обработчики нажатий и инициализация.
fetchCurrentWeather	city – название города	Асинхронная функция, которая отправляет API запрос к сервису OpenWeatherMap и получает данные о текущих погодных условиях.
fetchHourlyForecast	city – название города	Асинхронная функция, которая отправляет API запрос к сервису OpenWeatherMap и получает данные о прогнозе погоды по часам.
updateUI	currentData – данные о текущих погодных условиях forecastData – прогноз погоды по часам	Функция, которая обновляет интерфейс сайта в соответствии с новым прогнозом.
loadWeatherData	city – название города	Функция, которая при вводе нового региона вызывает fetch функции для погоды, а затем функцию обновления интерфейса.
updateContrast	imageUrl – адрес изображения	Функция, которая обновляет тему сайта в зависимости от контрастности изображения.
restoreBackgroundImage	-	Функция, которая вызывается при инициализации веб-приложения. Проверяет сохранён ли фон пользователя в локальном хранилище и если да, то восстанавливает его.
fetchHistoricalData	-	Асинхронная функция, которая отправляет API запрос к сервису Open-Meteo и получает исторические данные за последние 40 лет.
renderChart	dailyData – исторические данные	Функция, которая отрисовывает таблицу с историческими данными с использованием динамической библиотеки chart.js.

getRecommendation	currentData – данные о текущих погодных условиях forecastData – прогноз погоды по часам	Асинхронная функция, которая отправляет запрос на получение рекомендаций по активности в зависимости от погодных условий на прокси-сервер.
-------------------	--	--

Таблица 3. Прокси-сервер.

Функция	Параметры	Назначения функции
uuidv4	-	Функция, которая генерирует UUID версии 4.
Обработчик POST-запроса	req (объект запроса) res (объект ответа)	1. Обработка запроса на эндпоинт /проху/gpt. 2. Обновление токена GigaChat при истечении срока. 3. Формирование запроса к GigaChat API на основе прогноза. 4. Возврат ответа с рекомендациями языковой модели. 5. Синхронизация запросов через мьютекс для избежания коллизий при обновлении токена.

[illegible]